

JAVA – GANZ EINFACH

Von NULL bis zum eigenen kleinen Programm

Jeder wichtige Begriff wird einzeln erklärt.

Einfach erklärt, aber genau genug zum Programmieren.

1. Was ist Programmieren?

GANZ EINFACH: Programmieren bedeutet, einem Computer genaue Befehle zu geben.

Computer

Er macht das, was wir ihm sagen.

Befehl

Eine Anweisung für den Computer.

```
System.out.println("Hallo");
```

2. Was ist Java?

GANZ EINFACH: Java ist eine Programmiersprache.

Java Eine Sprache für Programme.

Code Der Text, den wir schreiben.

3. Was bedeutet class?

GANZ EINFACH: class sagt Java: Hier beginnt eine Klasse.

<code>class</code>	Startet eine Klasse.
<code>Main</code>	Der Name unserer Klasse.
<code>{}</code>	Markieren den Inhalt.

```
class Main {  
    // Hier kommt Code hinein  
}
```

4. Was ist main?

GANZ EINFACH: main ist bei einem normalen Java-Programm der Startpunkt.

public Die Methode darf von außen aufgerufen werden.

static Sie funktioniert ohne ein Objekt.

void Sie gibt keinen Wert zurück.

```
public static void main(String[] args) {  
    // Hier beginnt das Programm  
}
```

5. System.out.println

GANZ EINFACH: Damit können wir etwas auf dem Bildschirm anzeigen.

System	Ein Teil der Java-Bibliothek.
out	Die normale Ausgabe.
println	Gibt Text aus und macht eine neue Zeile.

```
System.out.println("Hallo!");
```

6. Was ist eine Variable?

GANZ EINFACH: Eine Variable ist wie eine beschriftete Kiste.

Datentyp Welche Art von Wert hineindarf.

Name Wie die Kiste heißt.

Wert Was gerade darin liegt.

```
int alter = 15;
```

7. int

GANZ EINFACH: int speichert ganze Zahlen.

int Datentyp für ganze Zahlen.

Beispiele 0, 1, 5, 15, -3.

Keine Kommas 4.5 ist keine int-Zahl.

```
int alter = 15;
```


8. double

GANZ EINFACH: double speichert Zahlen mit Nachkommastellen.

double Datentyp für Kommazahlen.

Beispiel 4.99

Wichtig Im Code benutzt man einen Punkt.

```
double preis = 4.99;
```

9. boolean

GANZ EINFACH: boolean kann nur zwei Zustände haben.

true Bedeutet wahr oder ja.

false Bedeutet falsch oder nein.

```
boolean offen = true;
```

10. char

GANZ EINFACH: char speichert genau EIN Zeichen.

char Ein einzelnes Zeichen.

'A' Ein Zeichen steht in einfachen Anführungszeichen.

```
char buchstabe = 'A';
```

11. String

GANZ EINFACH: String speichert Text.

String

Datentyp für Text.

"Hallo"

Text steht in doppelten Anführungszeichen.

```
String name = "Tom";
```

12. char oder String?

GANZ EINFACH: Ein einzelnes Zeichen ist etwas anderes als ein ganzer Text.

char Ein Zeichen: 'A'

String Text: "Hallo"

```
char a = 'A';  
String text = "Hallo";
```

13. Eine Variable ändern

GANZ EINFACH: Eine Variable kann später einen neuen Wert bekommen.

= Gibt einer Variable einen Wert.

alter Unsere Variable.

16 Der neue Wert.

```
int alter = 15;  
alter = 16;
```

14. Rechnen mit +

GANZ EINFACH: Mit + können wir Zahlen addieren.

+ Plus / addieren.

Beispiel 2 + 3 ergibt 5.

```
int ergebnis = 2 + 3;
```

15. Rechnen mit -

GANZ EINFACH: Mit - können wir Zahlen abziehen.

- Minus / subtrahieren.

Beispiel 5 - 2 ergibt 3.

```
int ergebnis = 5 - 2;
```


16. * und /

GANZ EINFACH: Mit * multiplizieren und mit / dividieren wir.

*

Mal.

/

Geteilt.

```
int a = 5 * 2;  
int b = 10 / 2;
```

17. % – der Rest

GANZ EINFACH: % gibt den Rest einer Division zurück.

% Rest einer Division.

10 % 3 Ergebnis ist 1.

```
int rest = 10 % 3;
```

18. Vergleiche

GANZ EINFACH: Vergleiche ergeben true oder false.

`==` gleich

`!=` nicht gleich

`<` kleiner

```
alter >= 18
```

19. = oder ==?

GANZ EINFACH: Diese beiden Zeichen bedeuten nicht dasselbe.

= Einen Wert zuweisen.

== Zwei Werte vergleichen.

```
int x = 5;

if (x == 5) {
    System.out.println("Ja");
}
```

20. if – wenn

GANZ EINFACH: if bedeutet: Wenn etwas stimmt, mache etwas.

if Startet eine Entscheidung.

Bedingung Muss true oder false ergeben.

{ } Enthält den Code.

```
if (alter >= 18) {  
    System.out.println("Erwachsen");  
}
```

21. if komplett lesen

GANZ EINFACH: Wir lesen den Code wie einen Satz.

if Wenn ...

alter >= 18 das Alter mindestens 18 ist ...

println dann zeige den Text.

```
if (alter >= 18) {  
    System.out.println("Erwachsen");  
}
```

22. else – sonst

GANZ EINFACH: else ist die andere Möglichkeit.

if Wenn die Bedingung stimmt.

else Wenn die Bedingung nicht stimmt.

```
if (regen) {  
    System.out.println("Schirm");  
} else {  
    System.out.println("Kein Schirm");  
}
```

23. else if

GANZ EINFACH: Damit können wir mehrere Möglichkeiten prüfen.

if Erste Prüfung.

else if Weitere Prüfung.

else Wenn nichts vorher stimmt.

```
if (note == 1) {  
    System.out.println("Sehr gut");  
} else if (note == 2) {  
    System.out.println("Gut");  
} else {  
    System.out.println("Üben");  
}
```


24. && – UND

GANZ EINFACH: Bei && müssen beide Bedingungen stimmen.

&& Bedeutet UND.

Links Erste Bedingung.

Rechts Zweite Bedingung.

```
if (alter >= 13 && alter < 18) {  
    System.out.println("Teenager");  
}
```

25. || – ODER

GANZ EINFACH: Bei || reicht mindestens eine wahre Bedingung.

|| Bedeutet ODER.

Eine reicht Eine oder beide Bedingungen dürfen true sein.

```
if (tag == 6 || tag == 7) {  
    System.out.println("Wochenende");  
}
```

26. ! – NICHT

GANZ EINFACH: ! dreht true und false um.

! Bedeutet NICHT.

!true wird false.

!false wird true.

```
boolean an = true;

if (!an) {
    System.out.println("Aus");
}
```

27. Was ist eine Schleife?

GANZ EINFACH: Eine Schleife wiederholt Code.

Problem

Ohne Schleife müssten wir Code oft kopieren.

Lösung

Eine Schleife macht das automatisch.

```
System.out.println("Hallo");  
System.out.println("Hallo");  
System.out.println("Hallo");
```

28. for – die Schleife

GANZ EINFACH: for sagt Java, dass etwas wiederholt werden soll.

for Startet die Schleife.

Start Wo beginnen wir?

Bedingung Wie lange machen wir weiter?

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

29. for: Teil 1

GANZ EINFACH: Der erste Teil legt die Startvariable fest.

int Wir benutzen eine ganze Zahl.

i Name unserer Variable.

= Wir geben einen Wert.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

30. for: Teil 2

GANZ EINFACH: Der zweite Teil sagt, wann wir weitermachen.

i < 5 Solange i kleiner als 5 ist.

< Bedeutet kleiner als.

5 Unsere Grenze.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

31. for: Teil 3

GANZ EINFACH: Der dritte Teil sagt, wie i verändert wird.

`i++` Erhöhe i um 1.

`i--` Verringere i um 1.

`i += 2` Erhöhe i um 2.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
```


32. for komplett

GANZ EINFACH: Jetzt setzen wir alle drei Teile zusammen.

Start	i beginnt bei 0.
Prüfen	i muss kleiner als 5 sein.
Ausführen	Der Code wird ausgeführt.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

33. Was macht die for-Schleife?

GANZ EINFACH: Der Computer arbeitet Runde für Runde.

Runde 1 $i = 0 \rightarrow$ Ausgabe 0

Runde 2 $i = 1 \rightarrow$ Ausgabe 1

Runde 3 $i = 2 \rightarrow$ Ausgabe 2

Ausgabe: 0 1 2 3 4

34. while

GANZ EINFACH: while bedeutet: Solange die Bedingung stimmt, wiederholen.

while Solange ...

Bedingung Wird vor jeder Runde geprüft.

i++ Sorgt hier dafür, dass wir irgendwann fertig werden.

```
int i = 0;

while (i < 5) {
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

35. do while

GANZ EINFACH: Hier wird zuerst ausgeführt und danach geprüft.

do Code zuerst ausführen.

while Danach Bedingung prüfen.

Mindestens einmal Der Code läuft mindestens einmal.

```
int i = 0;

do {
    System.out.println(i);
    i++;
} while (i < 5);
```

36. break

GANZ EINFACH: break beendet eine Schleife sofort.

break Springt aus der Schleife.

Nutzen Gut, wenn wir früher aufhören wollen.

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i == 5) {  
        break;  
    }  
    System.out.println(i);  
}
```

37. continue

GANZ EINFACH: continue überspringt den aktuellen Durchlauf.

continue Rest dieser Runde überspringen.

danach Mit der nächsten Runde weitermachen.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    if (i == 2) {  
        continue;  
    }  
    System.out.println(i);  
}
```

38. Was ist eine Methode?

GANZ EINFACH: Eine Methode ist ein benannter Aufgabenblock.

Name	Der Name der Aufgabe.
()	Hier können Eingaben stehen.
{ }	Hier steht die Aufgabe.

```
static void hallo() {  
    System.out.println("Hallo");  
}
```

39. Methode aufrufen

GANZ EINFACH: Mit ihrem Namen können wir eine Methode benutzen.

Definition

Wir bauen die Methode.

Aufruf

Wir starten die Methode.

```
static void hallo() {  
    System.out.println("Hallo");  
}  
  
hallo();
```


40. Parameter

GANZ EINFACH: Parameter sind Eingaben für eine Methode.

String name Die Methode erwartet Text.

name Name der Eingabe.

"Tom" Der konkrete Wert.

```
static void hallo(String name) {  
    System.out.println("Hallo " + name);  
}
```

```
hallo("Tom");
```

41. return

GANZ EINFACH: return gibt ein Ergebnis aus einer Methode zurück.

return	Schickt einen Wert zurück.
int	Hier kommt eine ganze Zahl zurück.
Ergebnis	Kann in einer Variable gespeichert werden.

```
static int addieren(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

```
int ergebnis = addieren(2, 3);
```

42. void

GANZ EINFACH: void bedeutet: Diese Methode gibt keinen Wert zurück.

void Kein Rückgabewert.

return Bei void gibt es normalerweise keinen Wert zurück.

```
static void hallo() {  
    System.out.println("Hallo");  
}
```

43. Was ist ein Array?

GANZ EINFACH: Ein Array ist eine Reihe von Speicherplätzen.

int[]

Ein Array mit ganzen Zahlen.

Werte

Mehrere Werte gehören zusammen.

```
int[] zahlen = {10, 20, 30};
```

44. Array-Index

GANZ EINFACH: Bei Java beginnt die Zählung bei 0.

0 Erstes Element.

1 Zweites Element.

2 Drittes Element.

```
int[] zahlen = {10, 20, 30};  
  
System.out.println(zahlen[0]);
```

45. Array-Wert ändern

GANZ EINFACH: Wir können einen einzelnen Platz im Array ändern.

zahlen[1]

Der zweite Platz.

= 99

Neuer Wert.

```
int[] zahlen = {10, 20, 30};
```

```
zahlen[1] = 99;
```

46. length

GANZ EINFACH: `length` sagt, wie viele Elemente im Array sind.

length Anzahl der Elemente.

letzter Index Ist immer `length - 1`.

```
int[] zahlen = {10, 20, 30};  
  
System.out.println(zahlen.length);
```

47. Array mit for durchlaufen

GANZ EINFACH: Mit einer Schleife können wir alle Elemente nacheinander lesen.

<code>i</code>	Der aktuelle Index.
<code>zahlen[i]</code>	Der Wert an diesem Index.
<code>length</code>	Damit wissen wir, wann wir fertig sind.

```
for (int i = 0; i < zahlen.length; i++) {  
    System.out.println(zahlen[i]);  
}
```


48. Was ist eine Klasse?

GANZ EINFACH: Eine Klasse ist wie ein Bauplan.

class Startet die Klasse.

Feld Speichert Informationen.

Methode Beschreibt eine Aufgabe.

```
class Hund {  
    String name;  
  
    void bellen() {  
        System.out.println("Wuff");  
    }  
}
```

49. Was ist ein Objekt?

GANZ EINFACH: Ein Objekt ist ein echtes Ding, das nach einer Klasse gebaut wurde.

Klasse	Der Bauplan.
Objekt	Das fertige Ding.
new	Erstellt ein neues Objekt.

```
Hund meinHund = new Hund();
```

50. Konstruktor

GANZ EINFACH: Ein Konstruktor hilft beim Erstellen eines Objekts.

Name Der Konstruktor heißt wie die Klasse.

Parameter Er kann Startwerte bekommen.

this Meint das aktuelle Objekt.

```
class Hund {  
    String name;  
  
    Hund(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
}
```

51. Kommentare

GANZ EINFACH: Kommentare sind Notizen für Menschen. Java führt sie nicht aus.

`//` Kommentar bis zum Zeilenende.

`/** */` Kommentar über mehrere Zeilen.

```
// Das ist ein Kommentar  
  
System.out.println("Hallo");
```

52. Fehler sind normal

GANZ EINFACH: Beim Programmieren macht jeder Fehler. Wichtig ist, die Fehlermeldung zu lesen.

Syntaxfehler	Der Code ist falsch geschrieben.
Name fehlt	Java kennt eine Variable oder Methode nicht.
Logischer Fehler	Das Programm läuft, macht aber das Falsche.

53. Übung: Begrüßung

GANZ EINFACH: Schreibe eine Methode, die einen Namen bekommt.

Aufgabe

Begrüße die Person.

Tipp

Benutze String und println.

```
static void begruessen(String name) {  
    System.out.println("Hallo " + name);  
}
```

54. Übung: 1 bis 10

GANZ EINFACH: Schreibe eine for-Schleife, die 1 bis 10 ausgibt.

Start $i = 1$

Bedingung $i \leq 10$

Änderung $i++$

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

55. Übung: Array

GANZ EINFACH: Speichere fünf Zahlen und gib sie aus.

Array

Speichert die fünf Zahlen.

for

Geht durch alle Plätze.

```
int[] zahlen = {2, 4, 6, 8, 10};  
  
for (int i = 0; i < zahlen.length; i++) {  
    System.out.println(zahlen[i]);  
}
```


56. Kleines Abschlussprogramm

GANZ EINFACH: Hier benutzen wir mehrere Dinge zusammen.

Variable	Speichert das Alter.
Methode	Prüft das Alter.
if / else	Entscheidet, was ausgegeben wird.

```
public class Main {  
  
    static void pruefen(int alter) {  
        if (alter >= 18) {  
            System.out.println("18 oder älter");  
        } else {  
            System.out.println("Unter 18");  
        }  
    }  
}
```

57. Die wichtigsten Merksätze

GANZ EINFACH: Diese Wörter solltest du verstehen.

Variable	Speichert einen Wert.
Datentyp	Sagt, welche Art Wert es ist.
if	Treffen einer Entscheidung.
for	Etwas wiederholen.
while	Wiederholen, solange etwas stimmt.
Methode	Eine bestimmte Aufgabe.
Array	Mehrere Werte zusammen.

58. Was solltest du jetzt üben?

GANZ EINFACH: Lerne Schritt für Schritt und schreibe selbst Code.

- 1 Ausgabe und Grundaufbau.
- 2 Variablen und Datentypen.
- 3 Rechnen und Vergleiche.
- 4 if / else.
- 5 for / while.
- 6 Methoden.
- 7 Arrays.



JAVA-GRUNDLAGEN GESCHAFFT!

Der wichtigste Trick:

Nicht nur lesen.

Selbst tippen.

Kleine Programme schreiben.

Fehler lesen.

Verbessern.

Wiederholen.